Développement A&P - Espace de Bergman

Références : [Bernis], [QQ].
Leçons : 201, 205, 208, 213, 234, 239, 243.

Soit $\mathbb{D} = B(0,1)$ de $\mathbb{C}$ et $H = L^2(\mathbb{D}) \cap H(\mathbb{D})$ muni du p.s $\langle .|. \rangle_{L^2(\mathbb{D})}$.

Théorème 1. *H est un Hilbert de b.h :*

$$\underline{e} = \left(e_n : z \mapsto \sqrt{\frac{n+1}{\pi}}.z^n \right)_{n\in\mathbb{N}}.$$

Preuve. H est clairement un e.v.n muni du p.s $\langle .|. \rangle_2$

• Mq. H est Hilbert : il reste à mq H complet
Soit $(f_n) \in H^{\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de H :
Soit $\varepsilon > 0 : \exists\, n_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall\, n, m \geqslant n_\varepsilon$:

$$\|f_n - f_m\|_2 \leqslant \varepsilon$$

1. Existence de f.

   Puisque $H(\mathbb{D})$ est complet pour la norme uniforme sur tout compact, mq. (f_n) est de CY uniforme sur K compact de $\mathbb{D}$.

   Soit donc $r > 0$ tq. : $d(K, \mathbb{D}^c) > r > 0$.

   Lemme 1. *$\forall\, z \in K, \forall\, n \in \mathbb{N}$:*

   $$\int_{B_f(z,r)} (\omega - z)^n \,\mathrm{d}\omega = r^2\pi.\delta_{0,n}$$

   Preuve. par CVAR polaire ; pour $n \geqslant 1$:

   $$I = \int_0^r \int_0^{2\pi} \rho^n.e^{i\theta n}\rho \,\mathrm{d}\theta.\mathrm{d}\rho = (\ ) \times \underbrace{\int_0^{2\pi} e^{i\theta n}\,\mathrm{d}\theta}_{=0}.$$

   □

   Soit $g \in H$ et $z \in K$. Par DSE en z :

   $$\forall\, \omega : \quad g(\omega) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{g^{(n)}(z)}{n!}(\omega - z)^n$$

   $$\Rightarrow \int_{B_f(z,r)} g(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{g^{(n)}(z)}{n!} \int_{B_f(z,r)} (\omega - z)^n \,\mathrm{d}\omega$$
   $$\underset{\text{lemme 1}}{=} g(z).r^2\pi.$$

   D'où par C.S :

   $$|g(z)| \leqslant \frac{1}{r^2\pi}.\int_{B_f(z,r)} |g(\omega)|\,\mathrm{d}\omega \leqslant \frac{1}{r^2\pi}\|g\|_2\sqrt{r^2\pi}.$$

   En prenant $n, m \geqslant n_\varepsilon$ et $g := f_n - f_m$:

   $$\forall\, z \in K : \quad |f_n(z) - f_m(z)| \leqslant \frac{1}{r\sqrt{\pi}}\|f_n - f_m\|_2 \leqslant \frac{\varepsilon}{r\sqrt{\pi}}.$$

   D'où (f_n) CVU (donc CVS) vers une appl. $f \in H(\mathbb{D})$.

2. Mq. $f \in L^2(\mathbb{D})$ et la CV L^2 :

   Par Fatou : $\forall\, n \geqslant n_\varepsilon$,

   $$\int_{\mathbb{D}} |f_n - f|^2 = \int_{\mathbb{D}} \liminf_{m+\infty} |f_n - f_m|^2$$
   $$\leqslant \liminf_{m+\infty} \int_{\mathbb{D}} |f_n - f_m|^2 \leqslant \varepsilon^2.$$

   D'où $f = (f - f_n) + f_n \in L^2$ et $f_n \xrightarrow{L^2} f$. ■ 10'

• Mq. $\underline{e} = (e_n : z \mapsto a_n z^n)$ avec $a_n = \sqrt{\frac{n+1}{\pi}}$ est b.h

Lemme 2. $\displaystyle\int_{\mathbb{D}} z^m.\overline{z}^n \,\mathrm{d}z = \frac{\pi}{n+1}.\delta_{n,m}.$

Preuve. par CVAR polaire ; pour $n \neq m$:

$$J = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \rho^{m+n}.e^{i(m-n)\theta}\rho \,\mathrm{d}\theta.\mathrm{d}\rho = (\ ) \underbrace{\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta}}_{=0.}$$

□

1. Mq. $\underline{e}$ est ON : $\forall\, m, n$,

$$\left\langle \frac{e_m}{a_m} \middle| \frac{e_n}{a_n} \right\rangle = \int_{\mathbb{D}} z^m . \overline{z}^n = \frac{\pi}{n+1} \delta_{n,m}$$

Pour $n = m$: $a_n^2 = \dfrac{n+1}{\pi}$, d'où $\underline{e}$ ON.

2. Mq. $\underline{e}$ est totale : $\mathrm{Vect}(\underline{e})^\perp = \{0\}$.

Soit $f \in H$ telle que : $\forall\, n.\ \langle f | e_n \rangle = 0$

Par DSE de f en 0 : $f(z) = \sum b_m z^m$,

d'où :

$$\begin{aligned} 0 = \langle f, e_n \rangle &= \int_{\mathbb{D}} \sum_{m=0}^{+\infty} b_m . z^m . \overline{a_n z}^n \, \mathrm{d}z. \\ &= a_n . \sum_{m=0}^{+\infty} b_m \int_{\mathbb{D}} z^m . \overline{z}^n \, \mathrm{d}z \\ &\overset{\text{lemme 2}}{=} \underbrace{a_n . \frac{\pi}{n+1}}_{\neq 0} . b_m \quad \Rightarrow \quad b_m = 0 \end{aligned}$$

□

⟶ **comment est définie** $\displaystyle\int_{\mathbb{D}} f(z)\,\mathrm{d}z$**?**

⟶ **est-ce que** $\displaystyle\int_{B_f(z,r)} f = \int_{B(z,r)} f$**.?**

⟶ **mq.** $\langle . | . \rangle_2$ **est p.s.**

⟶ **chgmt var. polaire?**

⟶ **mq. totale** $\Leftrightarrow \mathrm{Vect}(\underline{e})^\perp = \{0\}$

⟶ **topo. CVU sur tt compact?**